Mục tiêu bài	Mô tả năng lực	Tiêu chí đánh giá	Mức 4 – Vượt	Mức 3 – Đạt	Mức 2 – Đang hình thành	Mức 1 – Chưa đạt
MTB 1.1.a: Thực hiện được các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan và tổng hợp dữ liệu để xây dựng một bản tóm tắt nhu cầu người dùng (user story) chi tiết.	Năng lực giao tiếp, thu thập và phân tích nhu cầu người dùng, thể hiện qua: • Phỏng vấn: Xác định được các nhóm bên liên quan đến dự án; thiết kế và đặt câu hỏi mở, câu hỏi đào sâu để khai thác nhu cầu thật. • Tổng hợp: Ghi chép, phân loại câu trả lời theo nhóm nhu cầu; nhận ra điểm chung và điểm khác biệt giữa các bên. • User story: Chuyển dữ liệu phỏng vấn thành user story đúng cấu trúc "Là... tôi muốn... để..."	**Thực hiện phỏng vấn & xây dựng user story)**	• Phỏng vấn: Xác định và phỏng vấn đủ các nhóm bên liên quan (người dùng chính, người dùng phụ, người ra quyết định/người hỗ trợ); bộ câu hỏi mở, có câu hỏi đào sâu (Vì sao? Như thế nào?). • Tổng hợp: Dữ liệu được phân loại theo nhóm nhu cầu; chỉ ra được nhu cầu chung và điểm khác biệt/mâu thuẫn giữa các bên. • User story: Đúng cấu trúc "Là... tôi muốn... để...", có tiêu chí chấp nhận; sắp xếp theo mức ưu tiên kèm lý do; mỗi user story truy được về dữ liệu phỏng	• Phỏng vấn: Phỏng vấn được ít nhất 2 nhóm bên liên quan chính; câu hỏi bám sát vấn đề của dự án. • Tổng hợp: Ghi chép đầy đủ, nhóm được các nhu cầu chính của từng bên. • User story: Đúng cấu trúc, nêu rõ đủ 3 thành phần (vai trò – nhu cầu – mục đích) và phản ánh đúng dữ liệu đã thu; chưa sắp xếp ưu tiên hoặc chưa có tiêu chí chấp nhận.	• Phỏng vấn: Chỉ phỏng vấn 1 nhóm đối tượng, hoặc câu hỏi chủ yếu là câu hỏi đóng/chung chung. • Tổng hợp: Chỉ liệt kê lại câu trả lời, chưa phân loại, chưa rút ra được nhu cầu. • User story: Có viết nhưng thiếu 1 trong 3 thành phần (vai trò/nhu cầu/mục đích), hoặc chưa gắn với dữ liệu phỏng vấn.	• Phỏng vấn: Chưa thực hiện, hoặc câu hỏi không liên quan đến vấn đề của dự án. • Tổng hợp: Không có dữ liệu hoặc dữ liệu không sử dụng được. • User story: Chưa viết được, hoặc chỉ nêu tên tính năng mà không xác định được người dùng và nhu cầu.
MTB 1.1.b: Khảo sát và đánh giá được một số công cụ AI mới nổi dựa trên yêu cầu tài nguyên tính toán, khả năng triển khai và phạm vi ứng dụng để lựa chọn công cụ phù hợp với mục tiêu của dự án.	Năng lực tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn công nghệ, thể hiện qua: • Khảo sát: Tìm kiếm thông tin về các công cụ AI mới nổi từ nguồn đáng tin cậy, có ghi nguồn và thử dùng thực tế. • Đánh giá: Áp dụng 3 tiêu chí (tài nguyên tính toán, khả năng triển khai, phạm vi ứng dụng) để so sánh ưu – nhược điểm các công cụ bằng căn cứ cụ thể, không cảm tính. • Lựa chọn: Ra quyết định chọn công cụ và	**Khảo sát đánh giá một số công cụ AI dựa vào các tiêu chí**	• Khảo sát: Tìm hiểu từ 3 công cụ AI mới nổi trở lên, có ghi nguồn thông tin đáng tin cậy và có thử dùng thực tế. • Đánh giá: Đánh giá đủ 3 tiêu chí (tài nguyên tính toán, khả năng triển khai, phạm vi ứng dụng) bằng thang điểm/mức độ cụ thể, có minh chứng; so sánh ưu – nhược điểm giữa các công cụ. • Lựa chọn: Chọn công cụ tối ưu, lập luận gắn trực tiếp với mục tiêu dự án và giải thích vì sao không chọn các công cụ còn lại.	• Khảo sát: Tìm hiểu được 2–3 công cụ AI mới nổi, có ghi nguồn thông tin. • Đánh giá: Đánh giá đủ 3 tiêu chí cho từng công cụ, nêu được ưu – nhược điểm chính. • Lựa chọn: Chọn được công cụ phù hợp và nêu được lý do liên hệ với mục tiêu dự án.	• Khảo sát: Chỉ tìm hiểu 1–2 công cụ, hoặc thông tin chưa rõ nguồn. • Đánh giá: Bỏ sót 1–2 tiêu chí, hoặc chỉ nhận xét cảm tính ("tốt", "dễ dùng") mà không có căn cứ. • Lựa chọn: Có chọn công cụ nhưng lý do chưa liên hệ với mục tiêu dự án.	• Khảo sát: Chưa khảo sát, hoặc công cụ được chọn không phải công cụ AI/không liên quan dự án. • Đánh giá: Không đánh giá theo tiêu chí nào, hoặc thông tin sai lệch. • Lựa chọn: Không lựa chọn được công cụ, hoặc lựa chọn không có lý do.
MTB 1.1.c: Thiết kế và quản lý được một quy trình làm việc theo phương pháp Agile, bao gồm việc nhận diện và lên kế hoạch xử lý các rủi ro tiềm ẩn trong dự án.	Năng lực lập kế hoạch và quản lý dự án theo phương pháp Agile, thể hiện qua: • Quy trình Agile: Thiết kế bảng công việc (Trello/...) có backlog, chia sprint theo mốc thời gian, cột trạng thái, phân công người phụ trách; cập nhật và điều chỉnh sau mỗi sprint. • Nhận diện rủi ro: Dự đoán các rủi ro thuộc nhiều nhóm (kỹ thuật, con người, thời gian, nguồn lực); đánh giá khả năng xảy ra và mức ảnh hưởng. • Kế hoạch xử lý: Xây dựng biện pháp phòng ngừa, phương án dự phòng và người chịu trách	**Thiết kế quy trình Agile & quản lý rủi ro**	• Quy trình Agile: Bảng công việc (Trello/...) thể hiện đủ các yếu tố Agile: backlog, chia sprint có mốc thời gian, cột trạng thái (Cần làm – Đang làm – Hoàn thành), phân công rõ người phụ trách; có buổi rà soát và điều chỉnh sau mỗi sprint. • Nhận diện rủi ro: Nhận diện từ 4 rủi ro trở lên, đủ các nhóm (kỹ thuật, con người, thời gian, nguồn lực); đánh giá mức độ khả năng xảy ra và mức ảnh hưởng. • Kế hoạch xử lý: Mỗi rủi ro có biện pháp phòng ngừa, phương án dự phòng và người chịu trách nhiệm; có minh chứng đã cập nhật khi rủi ro xảy ra	• Quy trình Agile: Bảng công việc có backlog, chia sprint, cột trạng thái và phân công người phụ trách; được cập nhật trong quá trình làm. • Nhận diện rủi ro: Nhận diện được 2–3 rủi ro chính liên quan trực tiếp đến dự án. • Kế hoạch xử lý: Mỗi rủi ro có ít nhất 1 biện pháp xử lý cụ thể.	• Quy trình Agile: Có danh sách công việc nhưng thiếu yếu tố Agile (không chia sprint, không cập nhật trạng thái, hoặc chưa phân công rõ). • Nhận diện rủi ro: Chỉ nêu được 1 rủi ro, hoặc rủi ro chung chung, không gắn với dự án. • Kế hoạch xử lý: Biện pháp chung chung ("cố gắng hơn", "làm nhanh hơn") hoặc chưa có.	• Quy trình Agile: Không có bảng công việc, hoặc chỉ là danh sách việc rời rạc không có thứ tự, thời hạn. • Nhận diện rủi ro: Không nhận diện được rủi ro. • Kế hoạch xử lý: Không có.
MTB 1.1.d: Sử dụng được AI để tự phản biện về các giả định ban đầu của mình trong giai đoạn lập kế hoạch.	Năng lực tư duy phản biện và tự đánh giá với sự hỗ trợ của AI, thể hiện qua: • Giả định: Nhận ra và phát biểu rõ các giả định cốt lõi trong kế hoạch của nhóm (về người dùng, giải pháp, nguồn lực). • Prompt phản biện: Viết prompt yêu cầu AI đóng vai người phản biện, chỉ ra điểm yếu, bằng chứng trái chiều, rủi ro; hỏi tiếp để đào sâu. • Điều chỉnh: Tự cân nhắc phản hồi của AI	**Sử dụng AI để tự phản biện giả định**	• Giả định: Nêu rõ từ 2 giả định cốt lõi của kế hoạch (về người dùng, giải pháp, nguồn lực...). • Prompt phản biện: Prompt yêu cầu AI đóng vai người phản biện, chỉ ra điểm yếu, bằng chứng trái chiều và rủi ro; có prompt hỏi tiếp để đào sâu. • Điều chỉnh: Nhóm tự đánh giá lại phản hồi của AI (chấp nhận/bác bỏ có lý do), điều chỉnh kế hoạch cụ thể và so sánh được kế hoạch trước – sau.	• Giả định: Nêu rõ được 1 giả định cốt lõi của kế hoạch. • Prompt phản biện: Prompt yêu cầu AI phản biện/chỉ ra điểm yếu của giả định. • Điều chỉnh: Ghi nhận phản hồi của AI và điều chỉnh được ít nhất 1 điểm trong kế hoạch, nêu rõ điều chỉnh gì.	• Giả định: Giả định còn mơ hồ hoặc không phải giả định cốt lõi. • Prompt phản biện: Prompt chỉ hỏi thông tin/xin xác nhận ("Ý tưởng này có hay không?") chứ chưa yêu cầu phản biện. • Điều chỉnh: Có ghi lại phản hồi của AI nhưng chưa điều chỉnh kế hoạch, hoặc chép nguyên ý kiến AI mà không tự cân nhắc.	• Giả định: Không xác định được giả định. • Prompt phản biện: Không sử dụng AI, hoặc không có minh chứng prompt. • Điều chỉnh: Không có.
MTB 1.2.a: Thiết kế được một chuỗi các câu lệnh (prompt chain) phức tạp để dẫn dắt AI thực hiện một nhiệm vụ nhiều bước, đồng thời tối ưu hóa các câu lệnh đó để giảm thiểu lỗi kỹ thuật.	Năng lực thiết kế và tối ưu câu lệnh cho AI (prompt engineering), thể hiện qua: • Cấu trúc chuỗi: Chia nhiệm vụ phức tạp thành nhiều bước có thứ tự logic; chỉ định định dạng đầu ra để kết quả bước trước làm đầu vào cho bước sau. • Tối ưu hóa: Phát hiện lỗi (mất ngữ cảnh, sai định dạng, sai nội dung), sửa prompt qua nhiều vòng và ghi lại lỗi – cách sửa – kết quả. • Kết quả: Vận hành chuỗi prompt ổn định,	**Thiết kế prompt chain phức tạp**	• Cấu trúc chuỗi: Từ 4 bước trở lên, mỗi bước có vai trò rõ ràng; đầu ra của bước trước được định dạng và truyền làm đầu vào cho bước sau (có chỉ định định dạng đầu ra, ví dụ bảng/JSON/danh sách). • Tối ưu hóa: Có ít nhất 2 vòng cải tiến prompt, ghi lại lỗi gặp phải – cách sửa – kết quả sau sửa. • Kết quả: Chuỗi chạy ổn định, kết quả cuối đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ; lỗi giảm rõ rệt so với phiên bản đầu.	• Cấu trúc chuỗi: Đủ 3 bước, thứ tự hợp lý; các bước có liên kết với nhau (bước sau sử dụng kết quả bước trước). • Tối ưu hóa: Có ít nhất 1 vòng cải tiến prompt, chỉ ra lỗi và cách sửa. • Kết quả: Chuỗi hoàn thành nhiệm vụ, còn lỗi nhỏ không ảnh hưởng kết quả chính.	• Cấu trúc chuỗi: Chỉ có 1–2 bước, hoặc các bước rời rạc, không truyền kết quả cho nhau. • Tối ưu hóa: Có sửa prompt nhưng không ghi lại lỗi/lý do sửa, hoặc sửa không cải thiện kết quả. • Kết quả: Hoàn thành một phần nhiệm vụ; còn lỗi như mất ngữ cảnh, sai định dạng.	• Cấu trúc chuỗi: Chỉ có 1 câu lệnh đơn lẻ hoặc không thiết kế được chuỗi. • Tối ưu hóa: Không có. • Kết quả: AI không hoàn thành được nhiệm vụ.
MTB 1.2.b: Sử dụng được một chuỗi các công cụ AI chuyên biệt một cách tuần tự để hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp.	Năng lực phối hợp nhiều công cụ AI để giải quyết nhiệm vụ phức tạp, thể hiện qua: • Số lượng & lựa chọn: Phân tích nhiệm vụ thành các bước và chọn công cụ AI chuyên biệt phù hợp cho từng bước, giải thích được lý do chọn. • Tính tuần tự: Xây dựng quy trình (sơ đồ) trong đó đầu ra của công cụ trước được kiểm tra, chỉnh sửa rồi đưa vào công cụ sau. • Kết quả: Hoàn thành sản phẩm cuối, nhận	**Sử dụng chuỗi công cụ AI tuần tự**	• Số lượng & lựa chọn: Sử dụng từ 3 công cụ AI chuyên biệt trở lên, giải thích được vì sao chọn từng công cụ cho từng bước. • Tính tuần tự: Sơ đồ quy trình rõ ràng; đầu ra của công cụ trước được xử lý/chỉnh sửa trước khi đưa vào công cụ sau. • Kết quả: Sản phẩm cuối hoàn chỉnh, chất lượng cao hơn so với dùng một công cụ; có nhận xét về hiệu quả và đề xuất cải tiến quy trình.	• Số lượng & lựa chọn: Sử dụng 2–3 công cụ AI chuyên biệt phù hợp với từng bước. • Tính tuần tự: Mô tả được trình tự sử dụng; đầu ra công cụ trước được dùng cho công cụ sau. • Kết quả: Hoàn thành nhiệm vụ với sản phẩm cuối hoàn chỉnh.	• Số lượng & lựa chọn: Chỉ dùng 1 công cụ, hoặc dùng nhiều công cụ nhưng không phù hợp với từng bước. • Tính tuần tự: Các công cụ được dùng độc lập, không có mối liên kết đầu ra – đầu vào. • Kết quả: Hoàn thành một phần nhiệm vụ.	• Số lượng & lựa chọn: Không sử dụng công cụ AI. • Tính tuần tự: Không có quy trình. • Kết quả: Không hoàn thành nhiệm vụ.

MTB 1.2.c: Sử dụng được công cụ AI để tạo ra một sản phẩm video có nội dung gây ảnh hưởng đến một nhóm đối tượng cụ thể.	Năng lực sáng tạo nội dung số và truyền thông có mục đích với AI, thể hiện qua: • Đối tượng & thông điệp: Phân tích đặc điểm, mối quan tâm của nhóm đối tượng; xác định một thông điệp chính và cách kể chuyện phù hợp. • Chất lượng video: Xây dựng kịch bản có bố cục (mở đầu – thân – kết – lời kêu gọi hành động); dùng AI tạo hình ảnh, âm thanh, phụ đề và chỉnh sửa lỗi của AI.	**Tạo video bằng AI với nội dung gây ảnh hưởng**	• Đối tượng & thông điệp: Xác định rõ đối tượng (độ tuổi, đặc điểm, mối quan tâm) và một thông điệp chính; lựa chọn cách kể chuyện, hình ảnh, âm thanh phù hợp với đối tượng. • Chất lượng video: Kịch bản có mở đầu – thân – kết và lời kêu gọi hành động; hình ảnh, âm thanh, phụ đề đồng bộ; có chỉnh sửa, không giữ nguyên lỗi của AI. • Tác động: Thu thập phản hồi thực tế từ đối tượng (khảo sát, bình luận...) và điều chỉnh video dựa trên	• Đối tượng & thông điệp: Xác định được đối tượng và thông điệp chính; nội dung phù hợp với đối tượng. • Chất lượng video: Video hoàn chỉnh, có bố cục rõ ràng, hình ảnh và âm thanh khớp nội dung. • Tác động: Nêu được tác động mong muốn lên đối tượng (thay đổi nhận thức/hành động gì).	• Đối tượng & thông điệp: Đối tượng chung chung ("mọi người") hoặc thông điệp chưa rõ. • Chất lượng video: Video ngắn, rời rạc, còn lỗi rõ của AI (hình méo, giọng đọc sai, phụ đề lệch). • Tác động: Chưa xác định được tác động mong muốn.	• Đối tượng & thông điệp: Không xác định đối tượng; nội dung không phù hợp. • Chất lượng video: Không tạo được video hoặc video không xem được. • Tác động: Không có.
MTB 1.2.d: Vận dụng được những ý tưởng mới để đồng kiến tạo với AI một giải pháp có tính nguyên bản về mặt áp dụng.	Năng lực tư duy sáng tạo và đồng kiến tạo giải pháp với AI, thể hiện qua: • Ý tưởng: Đề xuất ý tưởng mới; tìm hiểu, so sánh với các giải pháp hiện có để chỉ ra điểm khác biệt trong cách áp dụng. • Quá trình đồng kiến tạo: Trao đổi nhiều vòng với AI; chủ động định hướng, chọn lọc, kết hợp và phát triển gợi ý của AI thay vì sao chép. • Dấu ấn cá nhân: Phân biệt rõ phần đóng	**Đồng sáng tạo ý tưởng mới với AI**	• Ý tưởng: Đưa ra ý tưởng mới, có cách áp dụng khác biệt rõ so với các giải pháp hiện có (đã tìm hiểu và so sánh với ít nhất 2 giải pháp tương tự). • Quá trình đồng kiến tạo: Có nhiều vòng trao đổi với AI; người học chủ động định hướng, chọn lọc, kết hợp và phát triển ý tưởng (không chép nguyên văn AI). • Dấu ấn cá nhân: Chỉ rõ phần nào do người học đề xuất, phần nào do AI gợi ý; giải pháp phù hợp bối cảnh thực tế địa phương/nhà trường.	• Ý tưởng: Ý tưởng mới, có ít nhất một điểm áp dụng khác biệt so với giải pháp hiện có. • Quá trình đồng kiến tạo: Có minh chứng trao đổi với AI và chỉnh sửa ý tưởng từ gợi ý của AI. • Dấu ấn cá nhân: Nêu được đóng góp của bản thân trong giải pháp.	• Ý tưởng: Ý tưởng gần giống giải pháp có sẵn, ít điểm mới. • Quá trình đồng kiến tạo: Chủ yếu dùng ý tưởng AI đưa ra, chỉnh sửa rất ít. • Dấu ấn cá nhân: Chưa phân biệt được đóng góp của bản thân và của AI.	• Ý tưởng: Sao chép hoàn toàn giải pháp có sẵn hoặc của AI. • Quá trình đồng kiến tạo: Không có minh chứng tương tác với AI. • Dấu ấn cá nhân: Không có.
MTB 1.2.e: Phân tích và đánh giá được ranh giới linh hoạt giữa vai trò của con người và vai trò của AI trong một dự án đồng sáng tạo.	Năng lực phân tích và đánh giá mối quan hệ hợp tác người – AI, thể hiện qua: • Xác định vai trò: Phân định vai trò của người và AI ở từng giai đoạn dự án (ý tưởng, thực hiện, kiểm tra, ra quyết định). • Ranh giới linh hoạt: Nhận ra những thời điểm vai trò thay đổi và giải thích lý do bằng ví dụ từ chính dự án; nhận thức được việc con người giữ quyền quyết định và chịu trách nhiệm.	**Phân tích ranh giới người – AI**	• Xác định vai trò: Phân định cụ thể vai trò của người và AI ở từng giai đoạn dự án (ý tưởng, thực hiện, kiểm tra, ra quyết định). • Ranh giới linh hoạt: Chỉ ra được những thời điểm vai trò thay đổi và lý do (ví dụ: AI dẫn dắt khi tạo bản nháp, con người dẫn dắt khi quyết định/đánh giá đạo đức), có ví dụ từ chính dự án. • Đánh giá & đề xuất: Đánh giá hiệu quả sự phối hợp (điểm được/chưa được) và đề xuất cách phân vai tốt hơn cho dự án sau.	• Xác định vai trò: Nêu rõ vai trò của người và AI trong dự án. • Ranh giới linh hoạt: Chỉ ra được ít nhất 1 tình huống ranh giới vai trò thay đổi, có ví dụ từ dự án. • Đánh giá & đề xuất: Nhận xét được ưu điểm/hạn chế của sự phối hợp.	• Xác định vai trò: Chỉ liệt kê việc người làm và việc AI làm. • Ranh giới linh hoạt: Coi vai trò là cố định, chưa thấy sự thay đổi; ví dụ chung chung, không từ dự án. • Đánh giá & đề xuất: Chưa có nhận xét.	• Xác định vai trò: Không phân biệt được vai trò, hoặc nhận định sai (ví dụ: AI quyết định mọi việc). • Ranh giới linh hoạt: Không đề cập. • Đánh giá & đề xuất: Không có.
MTB 1.2.f: Khám phá và thử nghiệm được các tính năng của một mô hình công nghệ AI mới nổi.	Năng lực khám phá, thử nghiệm và tự học công nghệ mới, thể hiện qua: • Khám phá: Tự tìm hiểu tài liệu chính thức của mô hình AI mới nổi, xác định các tính năng chính. • Thử nghiệm: Lập kế hoạch thử nghiệm (mục đích – cách làm – kết quả mong đợi), thử ở nhiều tình huống kể cả tình huống khó; ghi chép kết quả có minh chứng. • Đánh giá: Rút ra điểm mạnh, hạn chế của	**Khám phá & thử nghiệm công nghệ AI mới nổi**	• Khám phá: Tìm hiểu tài liệu/giới thiệu chính thức của mô hình, lập danh sách các tính năng chính. • Thử nghiệm: Thiết kế thử nghiệm có kế hoạch (mục đích – cách làm – kết quả mong đợi) cho từ 4 tính năng trở lên, có thử ở các tình huống khác nhau, kể cả tình huống khó. • Đánh giá: Ghi chép kết quả có minh chứng (ảnh chụp, đầu ra), rút ra điểm mạnh, hạn chế và đề xuất ứng dụng vào dự án.	• Khám phá: Xác định được các tính năng chính của mô hình. • Thử nghiệm: Thử nghiệm có trình tự cho 2–3 tính năng chính, ghi lại kết quả. • Đánh giá: Nêu được điểm mạnh và hạn chế của mô hình.	• Khám phá: Chỉ biết đến 1–2 tính năng cơ bản. • Thử nghiệm: Thử ngẫu nhiên, không có kế hoạch, không ghi chép kết quả. • Đánh giá: Nhận xét cảm tính, chưa có căn cứ.	• Khám phá: Không tìm hiểu mô hình, hoặc chọn mô hình không phải công nghệ AI mới nổi. • Thử nghiệm: Không thực hiện. • Đánh giá: Không có.
MTB 1.3.a: Xây dựng được một bộ tiêu chí đánh giá riêng biệt, phù hợp với một loại AI cụ thể và mục tiêu của dự án.	Năng lực xây dựng công cụ đánh giá cho hệ thống AI, thể hiện qua: • Tính phù hợp: Hiểu đặc thù của loại AI được chọn và mục tiêu dự án để xác định tiêu chí đánh giá phù hợp. • Tính đầy đủ: Xây dựng bộ tiêu chí bao quát các khía cạnh kỹ thuật, trải nghiệm người dùng và đạo đức/an toàn. • Tính đo lường: Mô tả mỗi tiêu chí bằng mức độ hoặc thang điểm cụ thể, có trọng số và	**Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá AI**	• Tính phù hợp: Bộ tiêu chí gắn với đặc thù của loại AI (ví dụ: AI tạo ảnh – độ sắc nét, đúng mô tả; chatbot – độ chính xác, an toàn) và bao quát toàn bộ mục tiêu dự án. • Tính đầy đủ: Từ 5 tiêu chí trở lên, bao gồm cả kỹ thuật, trải nghiệm người dùng và đạo đức/an toàn. • Tính đo lường: Mỗi tiêu chí có mô tả mức độ hoặc thang điểm cụ thể, có trọng số và cách kiểm tra rõ ràng.	• Tính phù hợp: Tiêu chí liên quan đến loại AI và mục tiêu chính của dự án. • Tính đầy đủ: Có 3–4 tiêu chí, bao gồm cả kỹ thuật và người dùng. • Tính đo lường: Mỗi tiêu chí có mô tả rõ ràng, có thể dùng để đánh giá.	• Tính phù hợp: Tiêu chí chung chung, có thể dùng cho mọi loại AI, chưa gắn với mục tiêu dự án. • Tính đầy đủ: Chỉ có 1–2 tiêu chí hoặc thiếu nhóm tiêu chí quan trọng. • Tính đo lường: Tiêu chí khó đo ("tốt", "hay"), không có mức độ.	• Tính phù hợp: Tiêu chí không liên quan đến loại AI/dự án. • Tính đầy đủ: Không xây dựng được tiêu chí. • Tính đo lường: Không có.
MTB 1.3.b: Đánh giá phản biện được một thiết kế AI dựa trên các tiêu chí đã xây dựng, nhu cầu người dùng và tác động tiềm năng trong tương lai.	Năng lực đánh giá phản biện và dự báo tác động của thiết kế AI, thể hiện qua: • Theo tiêu chí: Sử dụng bộ tiêu chí đã xây dựng để đánh giá thiết kế, mỗi nhận định có minh chứng. • Theo nhu cầu người dùng: Đối chiếu thiết kế với các user story, xác định nhu cầu đã/chưa được đáp ứng. • Tác động tương lai: Dự đoán tác động tích cực – tiêu cực, ngắn hạn – dài hạn đến các	**Đánh giá phản biện thiết kế AI**	• Theo tiêu chí: Đánh giá thiết kế theo tất cả tiêu chí đã xây dựng, mỗi nhận định có minh chứng cụ thể. • Theo nhu cầu người dùng: Đối chiếu thiết kế với từng user story, chỉ ra nhu cầu đã đáp ứng/chưa đáp ứng. • Tác động tương lai: Dự đoán cả tác động tích cực và tiêu cực, ngắn hạn và dài hạn, với nhiều nhóm đối tượng; đề xuất cải tiến cụ thể cho thiết kế.	• Theo tiêu chí: Đánh giá theo các tiêu chí chính đã xây dựng, có lập luận. • Theo nhu cầu người dùng: Liên hệ được thiết kế với các nhu cầu chính của người dùng. • Tác động tương lai: Dự đoán được ít nhất 1 tác động tích cực và 1 tác động tiêu cực có lý giải.	• Theo tiêu chí: Chỉ đánh giá một vài tiêu chí, nhận xét chưa có minh chứng. • Theo nhu cầu người dùng: Chưa liên hệ với nhu cầu người dùng. • Tác động tương lai: Chỉ nêu một chiều (chỉ tích cực hoặc chỉ tiêu cực) hoặc chung chung.	• Theo tiêu chí: Chỉ mô tả thiết kế, không đánh giá. • Theo nhu cầu người dùng: Không đề cập. • Tác động tương lai: Không có.

MTB 1.3.c: Áp dụng được các quy định của luật pháp quốc tế về quyền riêng tư để phản biện một hệ thống AI.	Năng lực hiểu biết pháp luật và phản biện hệ thống AI được nhóm/ cá nhân tạo ra về quyền riêng tư, thể hiện qua: • Kiến thức luật: Nêu đúng các nguyên tắc, điều khoản cơ bản của luật quyền riêng tư quốc tế (ví dụ GDPR: sự đồng ý, tối thiểu hóa dữ liệu, quyền được xóa dữ liệu). • Phân tích hệ thống AI: Xác định hệ thống thu thập dữ liệu gì, sử dụng ra sao; đối chiếu với điều khoản để chỉ ra điểm tuân thủ/vi	**Áp dụng luật quyền riêng tư quốc tế**	• Kiến thức luật: Nêu đúng các nguyên tắc và điều khoản cụ thể của luật quyền riêng tư quốc tế (ví dụ: GDPR – sự đồng ý, tối thiểu hóa dữ liệu, quyền được xóa dữ liệu...). • Phân tích hệ thống AI: Chỉ ra cụ thể hệ thống thu thập dữ liệu gì, dùng vào đâu; đối chiếu từng điểm với điều khoản tương ứng để xác định phần tuân thủ/vi phạm. • Đề xuất: Đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể cho từng vi phạm.	• Kiến thức luật: Nêu đúng các nguyên tắc chính của luật quyền riêng tư quốc tế. • Phân tích hệ thống AI: Áp dụng nguyên tắc để chỉ ra ít nhất 2 điểm tuân thủ hoặc vi phạm của hệ thống. • Đề xuất: Có đề xuất cải thiện chung.	• Kiến thức luật: Chỉ biết khái niệm quyền riêng tư chung, chưa nêu được luật/nguyên tắc cụ thể. • Phân tích hệ thống AI: Nhận xét chung chung ("có thể lộ dữ liệu") mà không đối chiếu với quy định. • Đề xuất: Chưa có.	• Kiến thức luật: Không nêu được quy định nào, hoặc nêu sai. • Phân tích hệ thống AI: Không phân tích. • Đề xuất: Không có.
MTB 1.3.d: Áp dụng được các quy định về luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng một hệ thống AI.	Năng lực tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ khi sử dụng AI, thể hiện qua: • Kiến thức SHTT: Hiểu quy định về quyền tác giả, giấy phép sử dụng (Creative Commons, điều khoản của công cụ AI) với dữ liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. • Áp dụng vào dự án: Kiểm tra nguồn gốc tài nguyên, trích dẫn đầy đủ, ghi rõ phần nội dung do AI tạo. • Đề xuất: Xây dựng quy tắc, biện pháp giúp	**Áp dụng luật sở hữu trí tuệ**	• Kiến thức SHTT: Nêu đúng quy định về quyền tác giả, giấy phép sử dụng (ví dụ: Creative Commons, điều khoản sử dụng của công cụ AI) đối với cả dữ liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. • Áp dụng vào dự án: Kiểm tra nguồn gốc mọi tài nguyên dùng trong dự án, trích dẫn đầy đủ, ghi rõ phần nội dung do AI tạo. • Đề xuất: Đưa ra quy tắc/biện pháp cụ thể để nhóm tuân thủ SHTT khi dùng AI.	• Kiến thức SHTT: Nêu đúng các quy định cơ bản về bản quyền khi dùng AI. • Áp dụng vào dự án: Trích dẫn nguồn tài nguyên chính và ghi nhận việc sử dụng AI trong sản phẩm. • Đề xuất: Có lưu ý về việc tuân thủ.	• Kiến thức SHTT: Biết khái niệm bản quyền chung chung, chưa liên hệ với AI. • Áp dụng vào dự án: Trích dẫn thiếu, chưa ghi nhận phần nội dung do AI tạo. • Đề xuất: Chưa có.	• Kiến thức SHTT: Không nêu được quy định nào. • Áp dụng vào dự án: Sử dụng tài nguyên không rõ nguồn, không trích dẫn. • Đề xuất: Không có.
MTB 1.3.e: Phân tích và đề xuất hướng giải quyết cho một tình thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức khi sử dụng một hệ thống AI.	Năng lực phân tích và giải quyết vấn đề đạo đức trong sử dụng AI, thể hiện qua: • Nhận diện tình huống: Nhận ra vấn đề đạo đức và các giá trị đang mâu thuẫn (tiện lợi – quyền riêng tư, hiệu quả – công bằng...). • Phân tích: Xem xét tình huống từ góc nhìn của nhiều bên liên quan và hậu quả của từng phương án. • Đề xuất: Đưa ra hướng giải quyết khả thi, nêu rõ nguyên tắc/giá trị được ưu tiên và cách	**Phân tích tình huống đạo đức AI**	• Nhận diện tình huống: Nêu rõ vấn đề đạo đức và các giá trị đang mâu thuẫn (ví dụ: tiện lợi – quyền riêng tư, hiệu quả – công bằng). • Phân tích: Phân tích từ góc nhìn của từ 3 bên liên quan trở lên; xem xét hậu quả của từng phương án. • Đề xuất: Đưa ra hướng giải quyết khả thi, giải thích nguyên tắc/giá trị được ưu tiên và cách hạn chế tác động tiêu cực cho bên bị ảnh hưởng.	• Nhận diện tình huống: Nêu được vấn đề đạo đức và hai giá trị mâu thuẫn chính. • Phân tích: Phân tích từ góc nhìn của ít nhất 2 bên liên quan. • Đề xuất: Đưa ra hướng giải quyết có lý do rõ ràng.	• Nhận diện tình huống: Nêu được vấn đề nhưng chưa thấy sự mâu thuẫn giữa các giá trị. • Phân tích: Chỉ nhìn từ một phía. • Đề xuất: Giải pháp chung chung hoặc chưa khả thi, thiếu lý do.	• Nhận diện tình huống: Không nhận ra vấn đề đạo đức. • Phân tích: Không phân tích. • Đề xuất: Không có, hoặc giải pháp vi phạm nguyên tắc đạo đức.
MTB 1.4.a: Đánh giá và xây dựng chiến lược cá nhân để quản lý các tác động của việc sử dụng sai AI lên sức khỏe tinh thần (wellbeing).	Năng lực tự nhận thức và tự quản lý sức khỏe tinh thần khi sử dụng AI, thể hiện qua: • Tự đánh giá: Theo dõi thói quen dùng AI (thời gian, mục đích); nhận diện trung thực các dấu hiệu sử dụng sai (phụ thuộc, giảm tự suy nghĩ, căng thẳng...). • Chiến lược: Xây dựng chiến lược cá nhân cụ thể (mục tiêu, giới hạn thời gian, hoạt động thay thế, người hỗ trợ). • Thực hiện: Áp dụng chiến lược, tự đánh giá	**Quản lý tác động AI lên wellbeing**	• Tự đánh giá: Tự theo dõi thói quen dùng AI (thời gian, mục đích) có số liệu; nhận diện trung thực các dấu hiệu sử dụng sai (phụ thuộc, giảm tự suy nghĩ, căng thẳng, so sánh bản thân...). • Chiến lược: Xây dựng chiến lược cá nhân cụ thể (mục tiêu, giới hạn thời gian, hoạt động thay thế, người hỗ trợ). • Thực hiện: Có minh chứng đã áp dụng trong một khoảng thời gian, tự đánh giá kết quả và điều chỉnh chiến lược.	• Tự đánh giá: Nhận diện được ít nhất 2 tác động của việc sử dụng sai AI đến bản thân. • Chiến lược: Xây dựng được chiến lược với ít nhất 2 biện pháp cụ thể, có thể thực hiện. • Thực hiện: Có kế hoạch áp dụng.	• Tự đánh giá: Chỉ nêu tác động chung của AI với mọi người, chưa liên hệ bản thân. • Chiến lược: Biện pháp chung chung ("dùng ít lại"), khó thực hiện. • Thực hiện: Chưa có kế hoạch.	• Tự đánh giá: Không nhận diện được tác động. • Chiến lược: Không xây dựng được. • Thực hiện: Không có.
MTB 1.4.b: Cân nhắc và đề xuất được vai trò của bản thân trong việc giảm thiểu tác động môi trường của AI ở quy mô khu vực.	Năng lực trách nhiệm công dân và ý thức phát triển bền vững trong kỷ nguyên AI, thể hiện qua: • Hiểu biết: Giải thích được tác động môi trường của AI (điện năng, nước làm mát, rác thải điện tử) bằng số liệu có nguồn, liên hệ với khu vực. • Đề xuất vai trò: Xác định vai trò cá nhân ở các cấp (bản thân, gia đình/nhà trường, cộng đồng khu vực) với hành động cụ thể và cách	**Vai trò trong giảm tác động môi trường của AI**	• Hiểu biết: Giải thích được các tác động môi trường của AI (điện năng, nước làm mát, rác thải điện tử) có số liệu dẫn nguồn và liên hệ với khu vực. • Đề xuất vai trò: Đề xuất vai trò cá nhân cụ thể ở nhiều cấp (bản thân, gia đình/nhà trường, cộng đồng khu vực), có kế hoạch hành động và cách đo lường kết quả. • Tính khả thi & lan tỏa: Đề xuất phù hợp khả năng của học sinh; có hoạt động lan tỏa đến người khác.	• Hiểu biết: Nêu được ít nhất 2 tác động môi trường của AI. • Đề xuất vai trò: Đề xuất được vai trò cá nhân rõ ràng với hành động cụ thể, liên hệ quy mô khu vực. • Tính khả thi & lan tỏa: Hành động phù hợp khả năng của học sinh.	• Hiểu biết: Chỉ nêu chung chung "AI gây hại môi trường", chưa chỉ ra tác động cụ thể. • Đề xuất vai trò: Vai trò chung chung ("bảo vệ môi trường"), chưa có hành động cụ thể hoặc chưa liên hệ quy mô khu vực. • Tính khả thi & lan tỏa: Đề xuất khó thực hiện hoặc vượt quá khả năng của học sinh.	• Hiểu biết: Không nêu được tác động môi trường của AI. • Đề xuất vai trò: Không đề xuất được, hoặc đề xuất không liên quan đến AI/môi trường. • Tính khả thi & lan tỏa: Không có.
MTB 1.4.c: Nhận diện và phân tích được sự thay đổi trong tư duy cá nhân sau một giai đoạn tương tác với AI.	Năng lực tư duy phản tư (tự nhìn lại bản thân), thể hiện qua: • Nhận diện: So sánh bản thân trước – sau giai đoạn tương tác với AI về cách suy nghĩ, cách học, cách giải quyết vấn đề, thái độ với AI. • Phân tích: Giải thích nguyên nhân thay đổi bằng minh chứng cụ thể (nhật ký học tập, sản phẩm, ví dụ). • Phản tư: Đánh giá thay đổi tích cực/tiêu cực	**Phân tích thay đổi tư duy cá nhân**	• Nhận diện: So sánh rõ ràng trước – sau tương tác với AI trên nhiều mặt (cách suy nghĩ, cách học, cách giải quyết vấn đề, thái độ với AI). • Phân tích: Giải thích nguyên nhân thay đổi, có minh chứng cụ thể (nhật ký học tập, sản phẩm, ví dụ thực tế). • Phản tư: Đánh giá thay đổi nào tích cực/tiêu cực và đề ra hướng phát triển bản thân tiếp theo.	• Nhận diện: Nêu được ít nhất 2 thay đổi trong tư duy cá nhân sau giai đoạn tương tác với AI. • Phân tích: Giải thích được nguyên nhân thay đổi, có ví dụ minh họa. • Phản tư: Nhận xét được thay đổi đó là tích cực hay tiêu cực.	• Nhận diện: Chỉ nêu 1 thay đổi chung chung ("em hiểu AI hơn"). • Phân tích: Chỉ mô tả, chưa giải thích nguyên nhân, không có ví dụ. • Phản tư: Chưa có.	• Nhận diện: Không nhận ra thay đổi. • Phân tích: Không có. • Phản tư: Không có.

MTB 1.4.d: Dự đoán được các xu hướng phát triển của công nghệ AI (ví dụ: computer vision) dựa trên các mô hình hiện có và các bài báo công nghệ.	Năng lực nghiên cứu thông tin công nghệ và dự báo xu hướng, thể hiện qua: • Nguồn dữ liệu: Tìm, chọn lọc bài báo công nghệ, báo cáo, mô hình AI hiện có từ nguồn đáng tin cậy và cập nhật; trích dẫn đầy đủ. • Phân tích: Tổng hợp, so sánh sự phát triển của các mô hình để chỉ ra quy luật/xu hướng. • Dự đoán: Đưa ra dự đoán cụ thể (mốc thời gian, lĩnh vực ứng dụng) có lập luận từ dữ liệu, nêu cả cơ hội và thách thức.	**Dự đoán xu hướng công nghệ AI**	• Nguồn dữ liệu: Tham khảo từ 3 nguồn trở lên (bài báo công nghệ, báo cáo, mô hình AI hiện có), nguồn đáng tin cậy và cập nhật, trích dẫn đầy đủ. • Phân tích: Tổng hợp, so sánh được sự phát triển của các mô hình hiện có, chỉ ra quy luật/xu hướng từ dữ liệu. • Dự đoán: Đưa ra dự đoán cụ thể (mốc thời gian, lĩnh vực ứng dụng), lập luận chặt chẽ từ dữ liệu; nêu cả cơ hội và thách thức.	• Nguồn dữ liệu: Tham khảo 2–3 nguồn đáng tin cậy, có trích dẫn. • Phân tích: Mô tả và phân tích được đặc điểm các mô hình hiện có. • Dự đoán: Dự đoán hợp lý, có liên hệ với dữ liệu đã phân tích.	• Nguồn dữ liệu: Chỉ 1 nguồn, hoặc nguồn chưa đáng tin cậy, không trích dẫn. • Phân tích: Chỉ liệt kê thông tin, chưa phân tích. • Dự đoán: Dự đoán chung chung ("AI sẽ phát triển mạnh"), chưa dựa trên dữ liệu.	• Nguồn dữ liệu: Không có nguồn tham khảo. • Phân tích: Không phân tích hoặc hiểu sai dữ liệu. • Dự đoán: Không đưa ra dự đoán, hoặc dự đoán không có căn cứ.